Лабораторная работа №1

Методы кодирования и модуляции сигналов

Студент: Шихалиева Зурият Арсеновна
Институт: РУДН
Дата: 2026

Цель работы

- Изучение методов кодирования и модуляции сигналов
- Определение спектра и параметров сигнала
- Демонстрация принципов амплитудной модуляции
- Исследование свойства самосинхронизации сигнала

Задачи

1. Построить графики функций в Octave
2. Разложить меандр в ряд Фурье
3. Определить спектр двух сигналов и их суммы
4. Сделать амплитудную модуляцию
5. Реализовать 6 методов кодирования

Установка Octave

Установка: sudo apt install octave
Версия: 8.4.0

```
zashikhalieva@ubuntu:~$ sudo apt install octave
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
  hdf5-helpers libaec-dev libblas-dev libcurl4-openssl-dev libgl-dev
  libglx-dev libhdf5-cpp-103-1t64 libhdf5-dev libhdf5-fortran-102t64
```

Figure 1: Установка

Графики функций

Формулы:

y1 = sin x + (1/3) sin 3x + (1/5) sin 5x

y2 = cos x + (1/3) cos 3x + (1/5) cos 5x

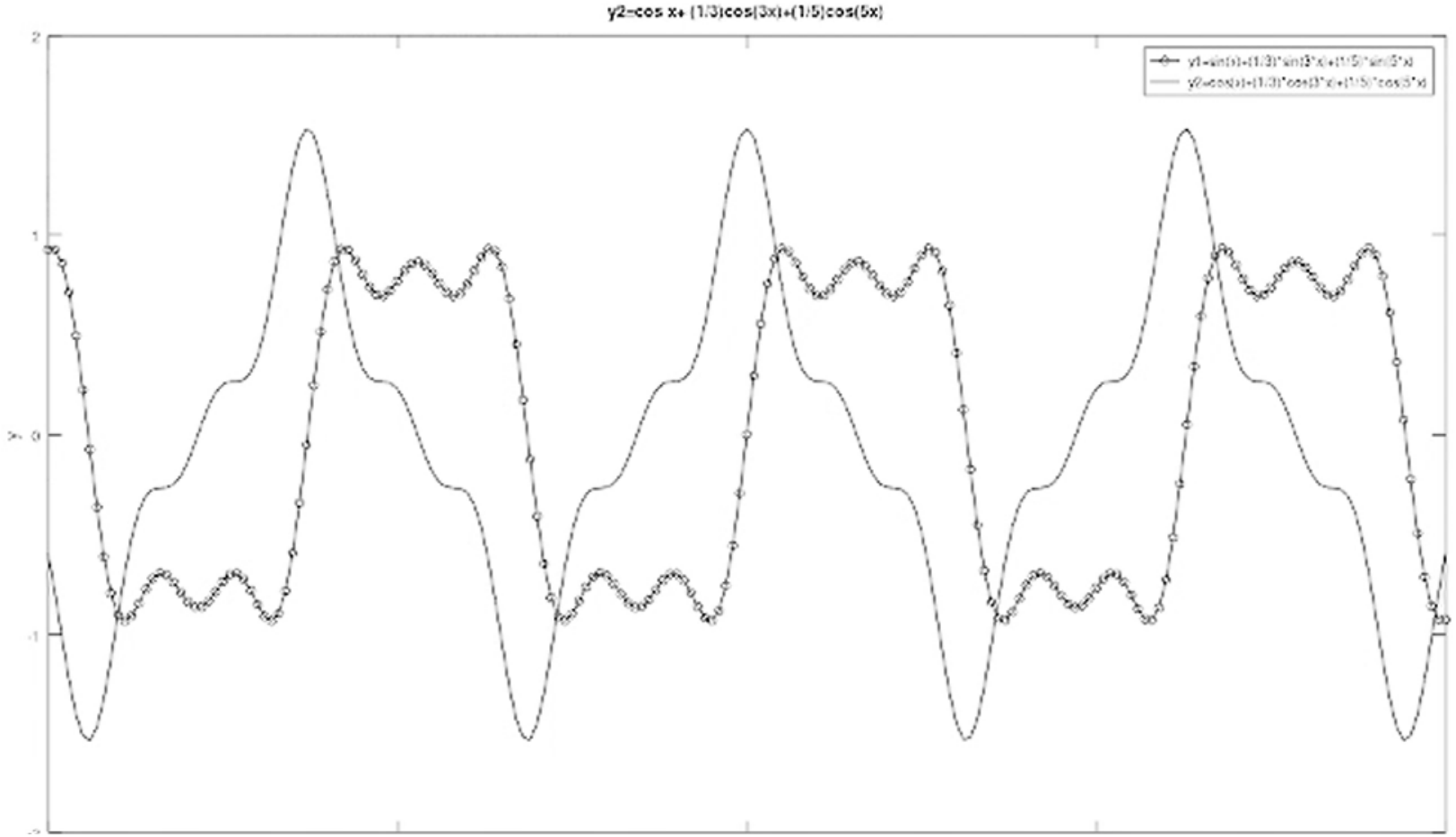


Figure 2: Графики

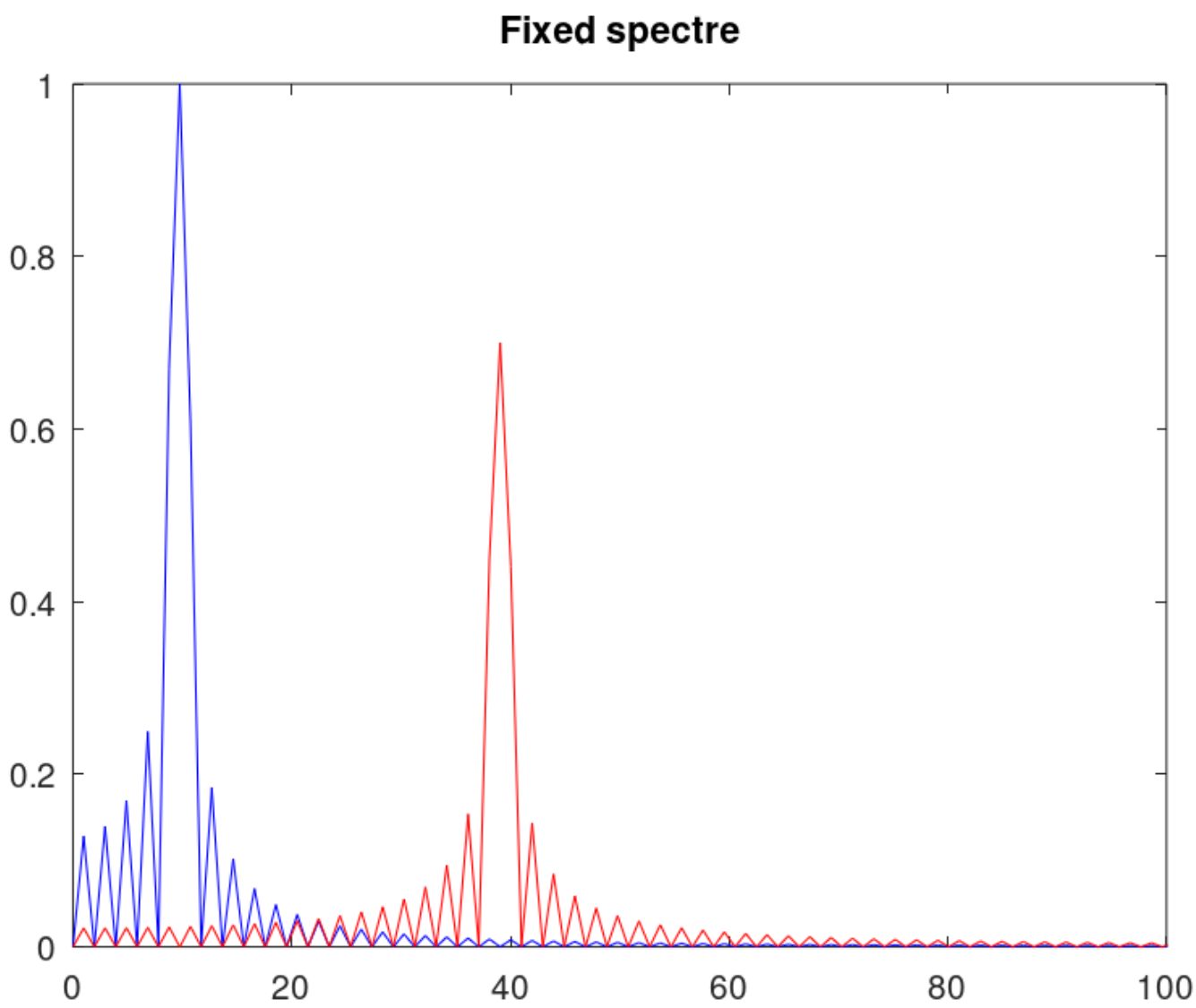
Разложение меандра

- Меандр содержит только нечетные гармоники
- Чем больше гармоник, тем точнее форма сигнала

```
% количество отсчетов (гармоник):
N=8;
% частота дискретизации:
t=-1:0.01:1;
% значение амплитуды:
A=1;
% период:
T=1
% амплитуда гармоник
nh=(1:N)*2-1;
% массив коэффициентов для ряда, заданного через sin:
Am=2/pi ./ nh;
% массив гармоник:
harmonics=cos(2 * pi * nh' * t/T);
% массив элементов ряда:
s1=harmonics.*repmat(Am',1,length(t));
% Суммирование ряда:
s2=cumsum(s1);
% Построение графиков:
for k=1:N
subplot(4,2,k)
```

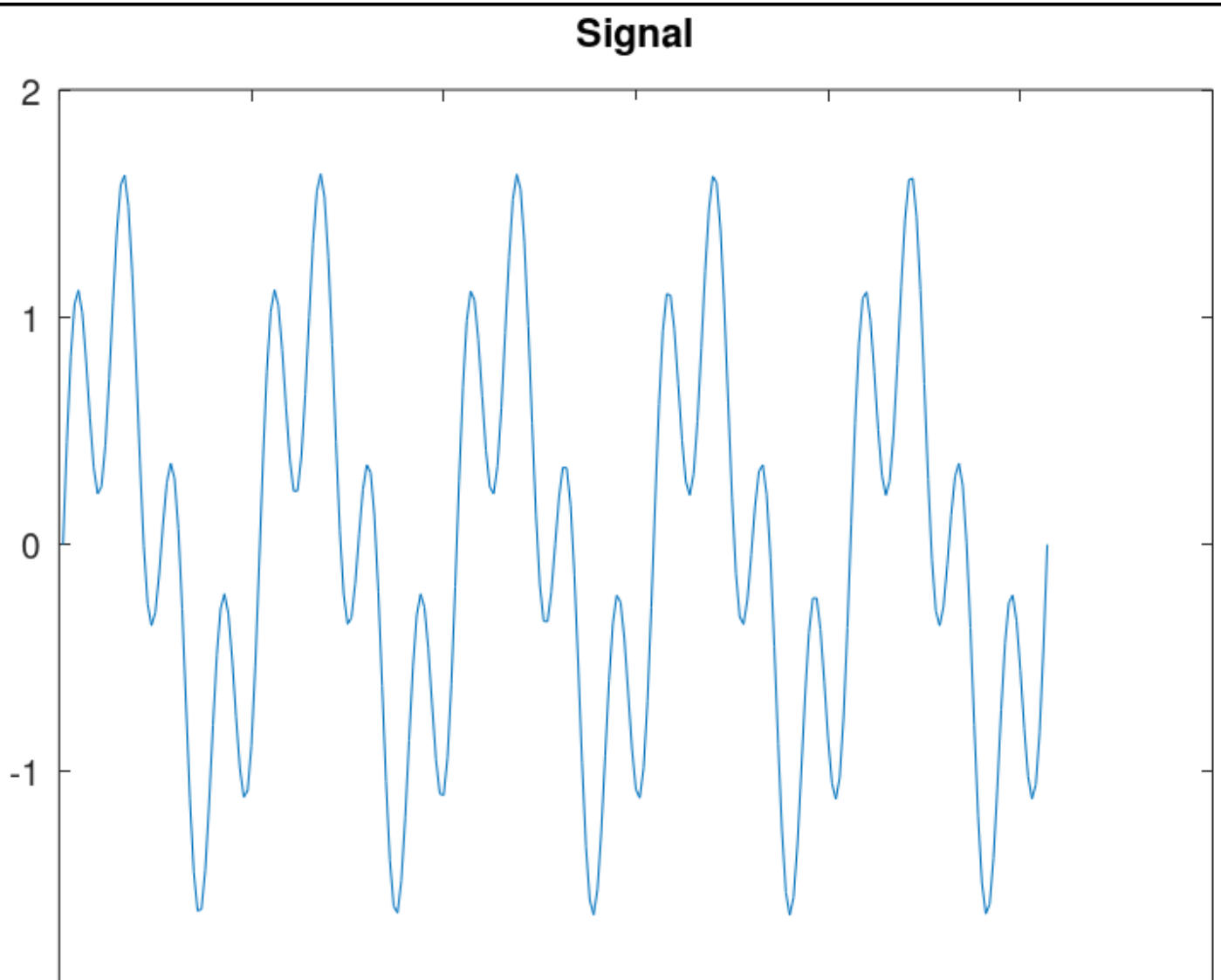
Спектральный анализ

- Сигнал 1: 10 Гц, амплитуда 1
- Сигнал 2: 40 Гц, амплитуда 0.7



Амплитудная модуляция

- Низкочастотный сигнал: 5 Гц
- Несущая частота: 50 Гц

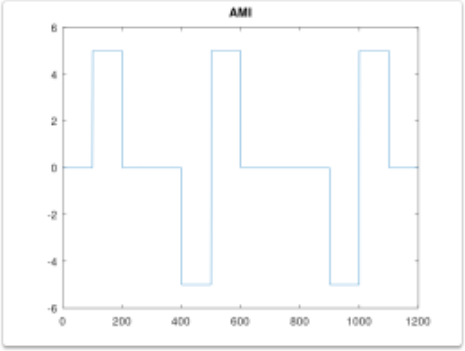


Методы кодирования

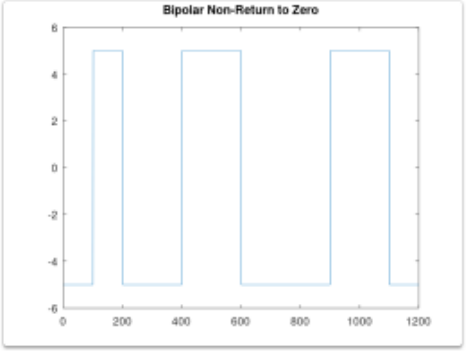
Метод	Файл
Униполярный	unipolar.m
AMI	ami.m
NRZ	bipolarnrz.m
RZ	bipolarrz.m
Манчестерский	manchester.m
Дифференциальный	diffmanc.m

Результаты кодирования

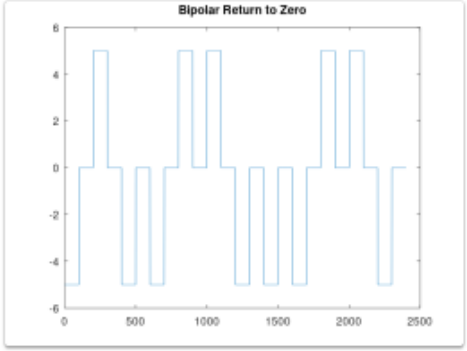
Home / laba1 / coding / signal



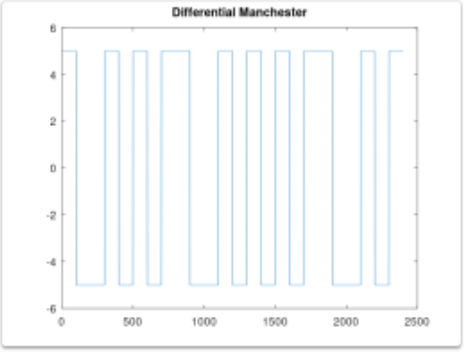
ami.png



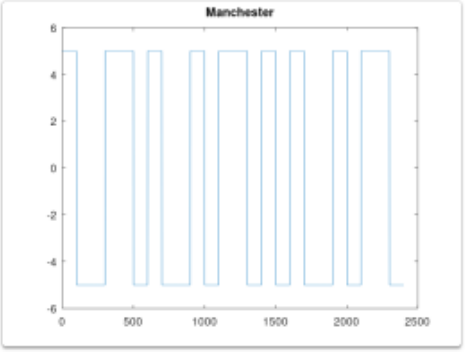
bipolarnrz.png



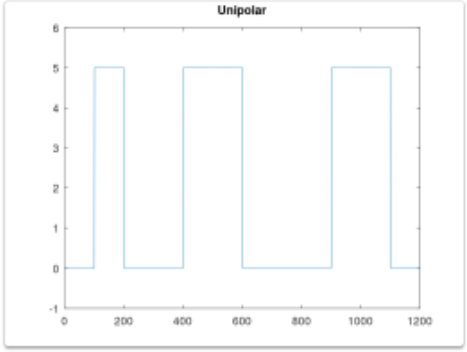
bipolarrz.png



diffmanc.png



manchester.png

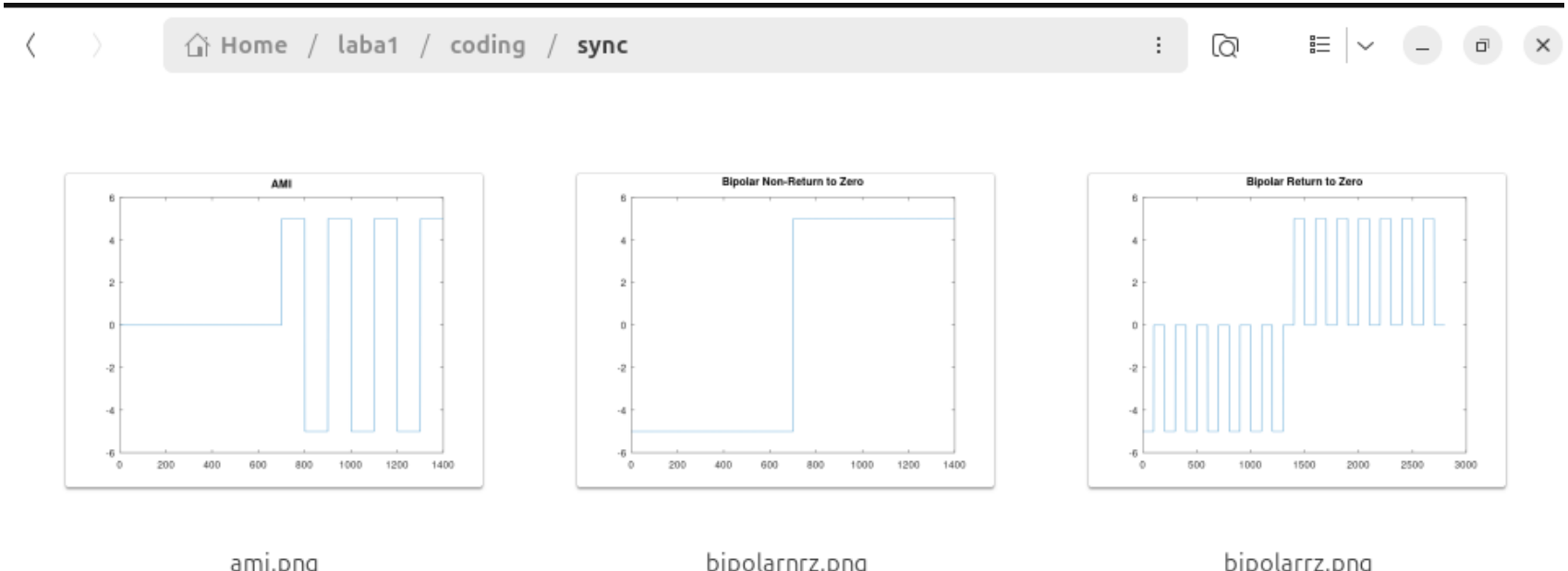


unipolar.png

Figure 6: Результаты

Самосинхронизация

Метод	Самосинхронизация
Униполярный	Нет
AMI	Да
NRZ	Нет
RZ	Да
Манчестерский	Да
Дифференциальный	Да



Спектры кодов

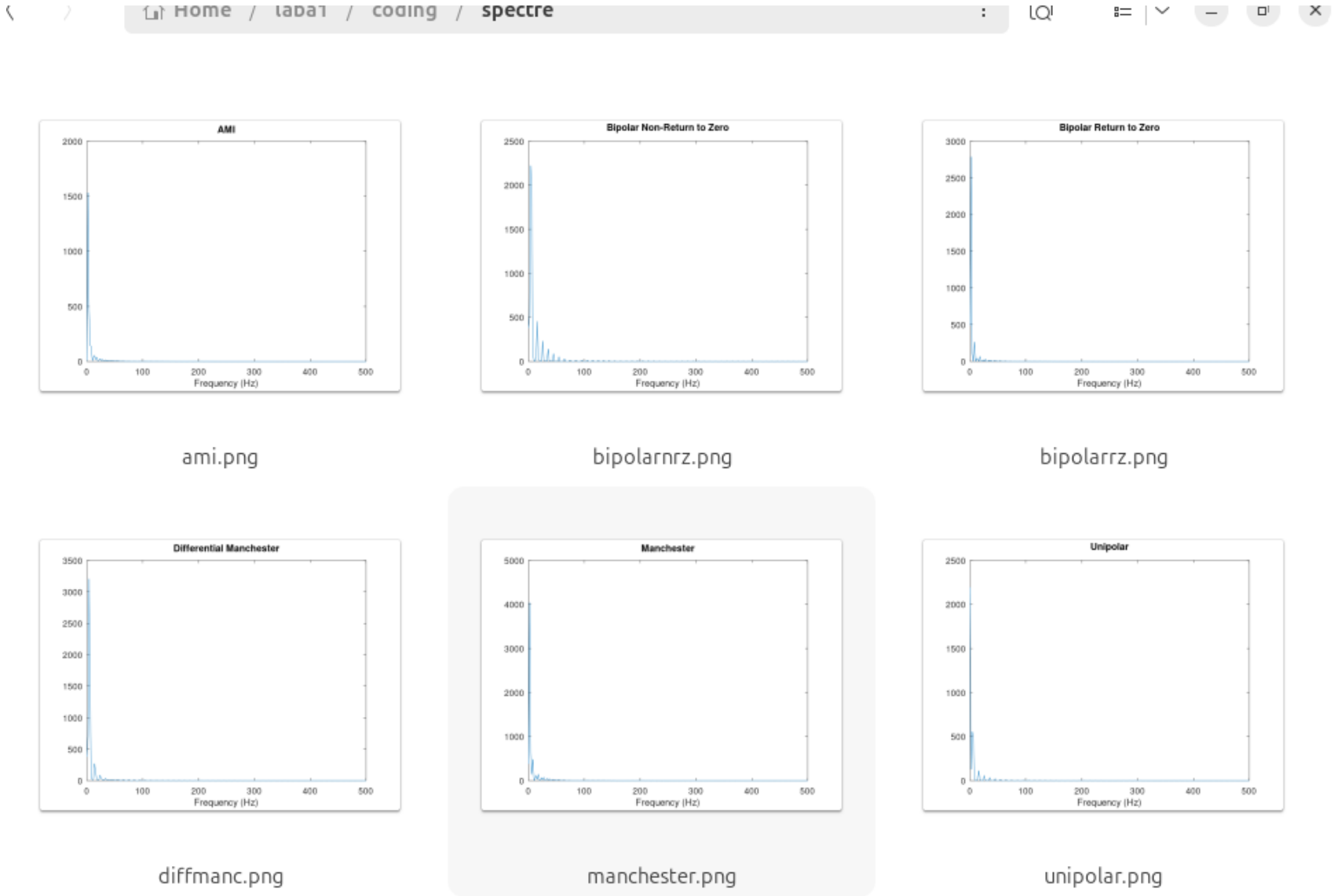


Figure 8: Спектры

Выводы

1. Octave установлен и настроен
2. Построены графики функций
3. Выполнено разложение меандра
4. Проведен спектральный анализ
5. Продемонстрирована модуляция
6. Реализованы 6 методов кодирования

Спасибо за внимание!